

Diagonalisation et trigonalisation

Réduire un endomorphisme pour comprendre son action

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Pré-requis essentiels	2
1.1 Matrices semblables	2
1.2 Valeurs propres et sous-espaces propres	3
1.3 Polynôme caractéristique	3
2 Diagonalisation : définition et interprétation	4
2.1 Endomorphisme diagonalisable	4
2.2 Matrice diagonalisable	4
2.3 Lien entre les deux points de vue	4
3 Critères fondamentaux de diagonalisation	5
3.1 Critère par somme directe des sous-espaces propres	5
3.2 Critère des valeurs propres distinctes	6
3.3 Critère par multiplicités	6
4 Polynômes annulateurs et diagonalisation	8
4.1 Polynôme annulateur	8
4.2 Critère par polynôme annulateur	8
4.3 Cas classiques	9
5 Diagonalisation effective d'une matrice	10
5.1 Exemple détaillé : deux valeurs propres distinctes	10
5.2 Exemple détaillé : non diagonalisable	11
5.3 Exemple détaillé : multiplicité algébrique supérieure à 1 mais diagonalisable	12
6 Applications de la diagonalisation	12
6.1 Calcul de puissances	12
6.2 Polynômes de matrices	13
6.3 Suites vectorielles	13
6.4 Exemple : suite de Fibonacci	13
7 Trigonalisation : définition et motivation	14
7.1 Pourquoi trigonaliser ?	14
7.2 Matrices triangulaires	14
7.3 Endomorphisme trigonalisable	15
8 Sous-espaces stables et drapeaux	15
8.1 Sous-espace stable	15
8.2 Matrice par blocs associée à un sous-espace stable	16
8.3 Drapeaux stables	17
9 Critère fondamental de trigonalisation	17

10 Diagonalisation versus trigonalisation	19
11 Ce que donne une matrice triangulaire	20
11.1 Lecture des valeurs propres	20
11.2 Trace et déterminant	20
11.3 Polynômes d'une matrice triangulaire	20
12 Sous-espaces caractéristiques et idée de Jordan	21
12.1 Sous-espaces caractéristiques	21
12.2 Bloc de Jordan élémentaire	22
13 Méthodes pratiques de trigonalisation	22
14 Exemples détaillés	23
14.1 Exemple 1 : trigonalisable mais non diagonalisable	23
14.2 Exemple 2 : non trigonalisable sur $\mathbb{R}$, trigonalisable sur $\mathbb{C}$	23
14.3 Exemple 3 : triangulaire 3×3	23
15 Exercices progressifs	25
16 Corrigés détaillés des exercices	27
17 Grand devoir bilan final	31
18 Correction détaillée du devoir bilan	33
19 Fiche de synthèse finale	36
Conclusion pédagogique	38

Introduction générale

Dans les chapitres précédents, on a introduit les matrices, le calcul matriciel, les polynômes, les valeurs propres et les sous-espaces propres. La question centrale de ce chapitre est la suivante :

Peut-on choisir une base dans laquelle l'endomorphisme prend une forme simple ?

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et soit :

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

Si l'on choisit une base de E , l'endomorphisme u est représenté par une matrice. Changer de base revient à remplacer cette matrice par une matrice semblable :

$$A' = P^{-1}AP.$$

La réduction consiste à chercher une base dans laquelle la matrice est plus simple.

Deux formes sont particulièrement importantes :

▷ une forme diagonale :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix};$$

▷ une forme triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

À retenir

Diagonaliser, c'est trouver une base de vecteurs propres. Trigonaliser, c'est trouver une base dans laquelle l'endomorphisme est représenté par une matrice triangulaire supérieure.

La diagonalisation est la situation idéale. La trigonalisation est une réduction plus faible, mais souvent possible même lorsque la diagonalisation échoue.

1 Pré-requis essentiels

1.1 Matrices semblables

Définition Matrices semblables

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites semblables s'il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$B = P^{-1}AP.$$

À retenir

Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes.

Théorème / Propriété Invariants par similitude

Si A et B sont semblables, alors :

$$\chi_A = \chi_B, \quad \text{Sp}(A) = \text{Sp}(B), \quad \det(A) = \det(B), \quad \text{tr}(A) = \text{tr}(B).$$

Démonstration. Supposons :

$$B = P^{-1}AP.$$

Alors :

$$XI_n - B = P^{-1}(XI_n - A)P.$$

Donc :

$$\chi_B(X) = \det(XI_n - B) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P) = \chi_A(X).$$

Les valeurs propres étant les racines du polynôme caractéristique, les spectres sont égaux.

Pour le déterminant :

$$\det(B) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det(A).$$

Pour la trace, on utilise la propriété :

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr}(A).$$

□

1.2 Valeurs propres et sous-espaces propres

Définition Valeur propre

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ s'il existe $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Définition Sous-espace propre

Le sous-espace propre associé à λ est :

$$E_\lambda(u) = \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{Id}_E).$$

Théorème / Propriété

On a :

$$\lambda \in \operatorname{Sp}(u) \iff E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Par définition, λ est valeur propre si et seulement s'il existe $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Cela équivaut à :

$$(u - \lambda \operatorname{Id}_E)(x) = 0,$$

avec $x \neq 0$, donc à :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

□

1.3 Polynôme caractéristique

Définition Polynôme caractéristique

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Pour un endomorphisme u , on définit χ_u comme le polynôme caractéristique d'une matrice de u dans une base quelconque.

Théorème / Propriété

Les valeurs propres de A sont exactement les racines de χ_A dans $\mathbb{K}$.

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Démonstration. On a :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible.}$$

Cela équivaut à :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Or :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n).$$

Donc :

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

□

2 Diagonalisation : définition et interprétation

2.1 Endomorphisme diagonalisable

Définition Endomorphisme diagonalisable

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

2.2 Matrice diagonalisable

Définition Matrice diagonalisable

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite diagonalisable s'il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$A = PDP^{-1}.$$

À retenir

Dire que A est diagonalisable signifie que A est semblable à une matrice diagonale.

2.3 Lien entre les deux points de vue

Théorème / Propriété

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, et soit A la matrice de u dans une base quelconque. Alors :

$$u \text{ est diagonalisable} \iff A \text{ est diagonalisable.}$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base :

$$\mathcal{B}' = (v_1, \dots, v_n)$$

formée de vecteurs propres de u . Alors :

$$u(v_i) = \lambda_i v_i.$$

Dans cette base, la matrice de u est :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers la base initiale, on a :

$$A = PDP^{-1}.$$

Donc A est diagonalisable.

Réciproquement, si :

$$A = PDP^{-1},$$

alors les colonnes de P forment une base de $\mathbb{K}^n$, et l'égalité :

$$AP = PD$$

montre que ces colonnes sont des vecteurs propres de A . Donc l'endomorphisme associé est diagonalisable. $\square$

Méthode Lire une diagonalisation

Si :

$$A = PDP^{-1},$$

avec :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

alors la i -ième colonne de P est un vecteur propre de A associé à λ_i .

3 Critères fondamentaux de diagonalisation

3.1 Critère par somme directe des sous-espaces propres

Théorème / Propriété Critère géométrique

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base de E formée de vecteurs propres. En regroupant les vecteurs de cette base selon leur valeur propre, on obtient une base de chaque sous-espace propre. La réunion de ces bases forme une base de E . Donc :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Réciproquement, supposons :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Choisissons une base de chaque $E_\lambda(u)$. La réunion de ces bases est une base de E , et tous ses vecteurs sont propres. Donc u est diagonalisable. $\square$

Corollaire 3.1 (Critère dimensionnel). *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si :*

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = \dim(E).$$

Démonstration. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Donc la dimension de leur somme est la somme de leurs dimensions. Cette somme vaut E si et seulement si sa dimension est $\dim(E)$. $\square$

À retenir

Diagonaliser revient à vérifier qu'il y a assez de vecteurs propres pour former une base.

3.2 Critère des valeurs propres distinctes

Théorème / Propriété

Soit E de dimension n . Si u possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors u est diagonalisable.

Démonstration. Choisissons un vecteur propre non nul associé à chacune des n valeurs propres. Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants. On obtient donc une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n . C'est une base de E . Cette base est formée de vecteurs propres, donc u est diagonalisable. $\square$

Erreur classique

Avoir moins de n valeurs propres distinctes ne signifie pas que l'endomorphisme n'est pas diagonalisable. Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est diagonale, donc diagonalisable, bien qu'elle n'ait que deux valeurs propres distinctes.

3.3 Critère par multiplicités

Définition Multiplicités

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. La multiplicité algébrique de λ , notée m_λ , est sa multiplicité comme racine de χ_u . La multiplicité géométrique de λ est :

$$\dim(E_\lambda(u)).$$

Théorème / Propriété Inégalité fondamentale

Pour toute valeur propre λ ,

$$1 \leq \dim(E_\lambda(u)) \leq m_\lambda.$$

Démonstration. Comme λ est valeur propre :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Donc :

$$\dim(E_\lambda(u)) \geq 1.$$

Posons :

$$r = \dim(E_\lambda(u)).$$

Choisissons une base :

$$(e_1, \dots, e_r)$$

de $E_\lambda(u)$, complétée en une base de E . Dans cette base, la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\chi_u(X) = (X - \lambda)^r \chi_B(X).$$

Ainsi $(X - \lambda)^r$ divise χ_u , ce qui donne :

$$r \leq m_\lambda.$$

□

Théorème / Propriété Critère complet de diagonalisation

Soit E de dimension n . L'endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si :

1. χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$;
2. pour toute valeur propre λ ,

$$\dim(E_\lambda(u)) = m_\lambda.$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres, sa matrice est diagonale :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Donc :

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i),$$

ce qui montre que χ_u est scindé. Pour une valeur propre λ , le nombre d'occurrences de λ sur la diagonale est à la fois sa multiplicité algébrique et la dimension de son sous-espace propre. Donc :

$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Réciproquement, supposons les deux conditions vérifiées. Comme χ_u est scindé de degré n ,

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda = n.$$

Par hypothèse :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda = n.$$

Par le critère dimensionnel, u est diagonalisable.

□

Erreur classique

Un polynôme caractéristique scindé ne suffit pas. Il faut encore vérifier :

$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda$$

pour chaque valeur propre.

4 Polynômes annulateurs et diagonalisation

4.1 Polynôme annulateur

Définition Polynôme annulateur

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est un polynôme annulateur de u si :

$$P(u) = 0.$$

Théorème / Propriété

Si $P(u) = 0$, alors :

$$\text{Sp}(u) \subset \{\lambda \in \mathbb{K} : P(\lambda) = 0\}.$$

Démonstration. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$, et soit $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$u^k(x) = \lambda^k x.$$

Si :

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m,$$

alors :

$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Comme $P(u) = 0$, on a :

$$P(\lambda)x = 0.$$

Puisque $x \neq 0$, il vient :

$$P(\lambda) = 0.$$

□

4.2 Critère par polynôme annulateur

Théorème / Propriété Critère par polynôme annulateur scindé simple

Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

Démonstration. Supposons :

$$P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i),$$

avec les λ_i deux à deux distincts, et :

$$P(u) = 0.$$

Les polynômes $X - \lambda_i$ sont deux à deux premiers entre eux. Par le lemme de décomposition des noyaux :

$$\text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E).$$

Or :

$$P(u) = 0,$$

donc :

$$\text{Ker}(P(u)) = E.$$

Ainsi :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}(u).$$

Donc u est diagonalisable. □

À retenir

Un polynôme annulateur scindé à racines simples suffit pour diagonaliser.

$$P(u) = 0, \quad P = \prod_i (X - \lambda_i), \quad \lambda_i \text{ distincts} \implies u \text{ diagonalisable.}$$

Erreur classique

Un polynôme annulateur scindé mais avec racines multiples ne garantit pas la diagonalisation.
Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est annulée par $(X - 1)^2$, mais n'est pas diagonalisable.

4.3 Cas classiques

Théorème / Propriété Projecteurs

Si $p^2 = p$, alors p est diagonalisable.

Démonstration. On a :

$$p^2 - p = 0.$$

Donc p est annulé par :

$$P(X) = X^2 - X = X(X - 1).$$

Ce polynôme est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable. □

Théorème / Propriété Involutions

Si $s^2 = \text{Id}_E$ et si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors s est diagonalisable.

Démonstration. On a :

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Donc s est annulé par :

$$P(X) = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines 1 et -1 sont distinctes. Donc P est scindé à racines simples, et s est diagonalisable. □

Théorème / Propriété Nilpotents

Si $u^m = 0$ pour un certain $m \geq 1$, alors la seule valeur propre possible de u est 0. Si u est diagonalisable, alors $u = 0$.

Démonstration. Le polynôme :

$$P(X) = X^m$$

annule u . Donc toute valeur propre de u est racine de P , donc vaut 0.

Si u est diagonalisable, sa matrice dans une base de vecteurs propres est diagonale, avec uniquement des zéros sur la diagonale. Cette matrice est donc la matrice nulle. Ainsi :

$$u = 0.$$

□

5 Diagonalisation effective d'une matrice

Méthode Méthode complète

Pour diagonaliser une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. Calculer :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

2. Factoriser χ_A sur le corps $\mathbb{K}$.

3. Déterminer les valeurs propres.

4. Pour chaque valeur propre λ , résoudre :

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

5. Comparer :

$$\dim(E_\lambda) \quad \text{et} \quad m_\lambda.$$

6. Si la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut n , choisir une base de chaque sous-espace propre.

7. Former P avec ces vecteurs propres en colonnes.

8. Former D en plaçant sur la diagonale les valeurs propres dans le même ordre que les colonnes de P .

9. Conclure :

$$A = PDP^{-1}.$$

Erreur classique

L'ordre des colonnes de P doit correspondre à l'ordre des valeurs propres sur la diagonale de D . Si on échange deux colonnes dans P , il faut échanger les valeurs propres correspondantes dans D .

5.1 Exemple détaillé : deux valeurs propres distinctes

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ 0 & X-2 \end{pmatrix} = (X-1)(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$1 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 1$:

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = x.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

5.2 Exemple détaillé : non diagonalisable

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1, de multiplicité algébrique 2.

Calculons :

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

À retenir

La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est l'exemple fondamental d'une matrice non diagonalisable mais déjà triangulaire.

5.3 Exemple détaillé : multiplicité algébrique supérieure à 1 mais diagonalisable

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 3)^2.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$E_3 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Donc :

$$\dim(E_2) + \dim(E_3) = 1 + 2 = 3.$$

La matrice est diagonalisable.

6 Applications de la diagonalisation

6.1 Calcul de puissances

Théorème / Propriété

Si :

$$A = PDP^{-1},$$

alors pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$A^m = PD^m P^{-1}.$$

Démonstration. Pour $m = 0$, on a :

$$A^0 = I_n = P I_n P^{-1} = P D^0 P^{-1}.$$

Pour $m \geq 1$, on utilise l'associativité :

$$A^m = (PDP^{-1})^m.$$

Les facteurs $P^{-1}P$ se simplifient successivement :

$$A^m = PD^m P^{-1}.$$

□

Théorème / Propriété

Si :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

alors :

$$D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Démonstration. Le produit de matrices diagonales se calcule coefficient diagonal par coefficient diagonal. □

Méthode Calculer A^n

Pour calculer A^n :

1. diagonaliser $A = PDP^{-1}$;
2. calculer D^n ;
3. revenir à :

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

6.2 Polynômes de matrices**Théorème / Propriété**

Si :

$$A = PDP^{-1}$$

et si $Q \in \mathbb{K}[X]$, alors :

$$Q(A) = PQ(D)P^{-1}.$$

Démonstration. Écrivons :

$$Q(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m.$$

Alors :

$$Q(A) = a_0I_n + a_1A + \cdots + a_mA^m.$$

Comme :

$$A^k = PD^kP^{-1},$$

on obtient :

$$Q(A) = P(a_0I_n + a_1D + \cdots + a_mD^m)P^{-1} = PQ(D)P^{-1}.$$

□

Corollaire 6.1. Si :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

alors :

$$Q(D) = \text{diag}(Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_n)).$$

6.3 Suites vectorielles

Une suite définie par :

$$X_{n+1} = AX_n$$

vérifie :

$$X_n = A^n X_0.$$

Si A est diagonalisable, on obtient :

$$X_n = PD^nP^{-1}X_0.$$

6.4 Exemple : suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci vérifie :

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Posons :

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_n.$$

La matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = X^2 - X - 1.$$

Ses valeurs propres sont :

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable. On peut alors exprimer A^n , puis obtenir la formule de Binet :

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

7 Trigonalisation : définition et motivation

7.1 Pourquoi trigonaliser ?

La diagonalisation est idéale, mais elle n'est pas toujours possible. La matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable, car son unique sous-espace propre est de dimension 1. Pourtant, elle est déjà très simple : elle est triangulaire supérieure.

La trigonalisation est donc une réduction moins forte que la diagonalisation, mais plus générale.

À retenir

La diagonalisation cherche une base de vecteurs propres. La trigonalisation cherche une base dans laquelle chaque vecteur est envoyé dans l'espace engendré par lui-même et les vecteurs précédents.

7.2 Matrices triangulaires

Définition Matrice triangulaire supérieure

Une matrice $T = (t_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire supérieure si :

$$i > j \implies t_{ij} = 0.$$

Autrement dit, tous les coefficients strictement sous la diagonale sont nuls.

Théorème / Propriété

Si T est triangulaire supérieure, alors :

$$\chi_T(X) = \prod_{i=1}^n (X - t_{ii}).$$

En particulier, les valeurs propres de T sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. La matrice $XI_n - T$ est triangulaire supérieure de coefficients diagonaux :

$$X - t_{11}, \dots, X - t_{nn}.$$

Son déterminant est donc :

$$\det(XI_n - T) = \prod_{i=1}^n (X - t_{ii}).$$

□

Théorème / Propriété

Si T est triangulaire supérieure, alors :

$$\det(T) = t_{11} \cdots t_{nn}, \quad \text{tr}(T) = t_{11} + \cdots + t_{nn}.$$

Démonstration. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux. La trace est, par définition, la somme des coefficients diagonaux. □

7.3 Endomorphisme trigonalisable

Définition Endomorphisme trigonalisable

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Définition Matrice trigonalisable

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$A = PTP^{-1}.$$

À retenir

Toute matrice diagonalisable est trigonalisable, car toute matrice diagonale est triangulaire. La réciproque est fausse.

8 Sous-espaces stables et drapeaux

8.1 Sous-espace stable

Définition Sous-espace stable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un sous-espace vectoriel $F \subset E$ est stable par u si :

$$u(F) \subset F.$$

Exercice Sous-espace propre stable

Montrer que tout sous-espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par u .

Correction

Soit $x \in E_\lambda(u)$. Alors :

$$u(x) = \lambda x.$$

Comme $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel et que $x \in E_\lambda(u)$, on a :

$$\lambda x \in E_\lambda(u).$$

Donc :

$$u(x) \in E_\lambda(u).$$

Ainsi :

$$u(E_\lambda(u)) \subset E_\lambda(u).$$

8.2 Matrice par blocs associée à un sous-espace stable**Théorème / Propriété**

Soit F un sous-espace stable par u . Si l'on choisit une base de F , complétée en une base de E , alors la matrice de u dans cette base est de la forme :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit :

$$(e_1, \dots, e_p)$$

une base de F , complétée en :

$$(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$$

base de E .

Comme F est stable, pour tout $j \leq p$,

$$u(e_j) \in F.$$

Donc les coordonnées de $u(e_j)$ selon les vecteurs $e_{p+1}, \dots, e_n$ sont nulles. Cela impose que le bloc inférieur gauche de la matrice soit nul. La matrice a donc la forme :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

□

Théorème / Propriété Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire par blocs

Si :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

alors :

$$\chi_M(X) = \chi_A(X)\chi_C(X).$$

Démonstration. On calcule :

$$XI - M = \begin{pmatrix} XI - A & -B \\ 0 & XI - C \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire par blocs. Son déterminant est donc :

$$\det(XI - M) = \det(XI - A) \det(XI - C).$$

Ainsi :

$$\chi_M = \chi_A \chi_C.$$

□

8.3 Drapeaux stables

Définition Drapeau

Un drapeau de E est une suite de sous-espaces :

$$\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_n = E$$

telle que :

$$\dim(E_k) = k.$$

Définition Drapeau stable

Un drapeau est stable par u si chaque E_k est stable par u .

Théorème / Propriété Caractérisation par drapeau stable

Un endomorphisme u est trigonalisable si et seulement s'il existe un drapeau stable par u .

Démonstration. Supposons u trigonalisable. Il existe une base :

$$(e_1, \dots, e_n)$$

dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Posons :

$$E_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

Comme la matrice est triangulaire supérieure, pour tout $j \leq k$,

$$u(e_j) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_j) \subset E_k.$$

Donc chaque E_k est stable. On obtient un drapeau stable.

Réciproquement, supposons qu'il existe un drapeau stable :

$$\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = E.$$

Pour chaque k , choisissons :

$$e_k \in E_k \setminus E_{k-1}.$$

Alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E . Comme E_k est stable, on a :

$$u(e_k) \in E_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

Cela signifie que la matrice de u dans cette base est triangulaire supérieure. □

9 Critère fondamental de trigonalisation

Théorème / Propriété Critère de trigonalisation

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension finie, est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Sens direct

Démonstration. Supposons u trigonalisable. Dans une base adaptée, sa matrice est triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\chi_u(X) = \chi_T(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i).$$

Donc χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. □

Sens réciproque

Démonstration. On raisonne par récurrence sur :

$$n = \dim(E).$$

Si $n = 1$, tout endomorphisme est représenté par une matrice 1×1 , donc est trigonalisable.

Supposons le résultat vrai en dimension $n - 1$. Soit E de dimension n , et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé.

Comme χ_u est scindé et de degré n , il admet une racine :

$$\lambda \in \mathbb{K}.$$

Donc λ est une valeur propre de u . Il existe alors $e_1 \neq 0$ tel que :

$$u(e_1) = \lambda e_1.$$

La droite :

$$E_1 = \text{Vect}(e_1)$$

est stable par u .

Complétons e_1 en une base de E . Dans cette base, la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique se factorise alors :

$$\chi_u(X) = (X - \lambda)\chi_B(X).$$

Comme χ_u est scindé, χ_B est scindé.

Par hypothèse de récurrence, la matrice B est trigonalisable. Il existe donc une base du complément quotient dans laquelle B devient triangulaire supérieure. En relevant cette base dans E et en la précédant par e_1 , on obtient une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Donc u est trigonalisable. □

À retenir

Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé. Donc toute matrice complexe est trigonalisable.

Corollaire 9.1. *Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique d'une matrice complexe est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$. Par le théorème fondamental de l'algèbre, il est scindé sur $\mathbb{C}$. La matrice est donc trigonalisable. □

Erreur classique

Sur $\mathbb{R}$, toute matrice n'est pas trigonalisable. Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique :

$$X^2 + 1,$$

qui n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

10 Diagonalisation versus trigonalisation**Théorème / Propriété**

Toute matrice diagonalisable est trigonalisable.

Démonstration. Si A est diagonalisable, il existe :

$$A = PDP^{-1}$$

avec D diagonale. Or toute matrice diagonale est triangulaire supérieure. Donc A est trigonalisable. $\square$

Théorème / Propriété

La réciproque est fausse.

Démonstration. La matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure, donc trigonalisable. Mais :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2,$$

et :

$$E_1(A) = \text{Ker}(A - I_2) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

Elle n'est pas diagonalisable. $\square$

Diagonalisation	Trigonalisation
Base de vecteurs propres	Base adaptée à un drapeau stable
Matrice diagonale	Matrice triangulaire supérieure
Très forte réduction	Réduction plus faible
Pas toujours possible, même si χ est scindé	Possible dès que χ est scindé
Permet de calculer très simplement A^n	Permet de lire trace, déterminant, valeurs propres

11 Ce que donne une matrice triangulaire

11.1 Lecture des valeurs propres

Si :

$$A = PTP^{-1}$$

avec T triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

alors :

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i).$$

Les valeurs propres de A , comptées avec multiplicité, sont donc :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

11.2 Trace et déterminant

Théorème / Propriété

Si A est trigonalisable et si ses valeurs propres comptées avec multiplicité sont :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

alors :

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

et :

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Démonstration. Soit T triangulaire supérieure semblable à A , avec diagonale :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

La trace et le déterminant sont invariants par similitude. Donc :

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(T) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

et :

$$\det(A) = \det(T) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

□

11.3 Polynômes d'une matrice triangulaire

Théorème / Propriété

Si T est triangulaire supérieure et si $P \in \mathbb{K}[X]$, alors $P(T)$ est triangulaire supérieure.

Démonstration. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieur. Donc toutes les puissances :

$$T^k$$

sont triangulaires supérieures. Une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures est encore triangulaire supérieure. Ainsi :

$$P(T)$$

est triangulaire supérieure. □

Théorème / Propriété

Si T est triangulaire supérieure de diagonale :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

alors $P(T)$ est triangulaire supérieure de diagonale :

$$P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n).$$

Démonstration. La diagonale de T^k est :

$$\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k.$$

Si :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m,$$

alors la diagonale de $P(T)$ est :

$$a_0 + a_1\lambda_i + \dots + a_m\lambda_i^m = P(\lambda_i).$$

□

12 Sous-espaces caractéristiques et idée de Jordan

12.1 Sous-espaces caractéristiques

Définition Sous-espace caractéristique

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. Pour $m \geq 1$, on considère :

$$\text{Ker}((u - \lambda \text{Id}_E)^m).$$

Lorsque m est assez grand, ces noyaux décrivent les vecteurs qui deviennent propres après application répétée de $u - \lambda \text{Id}_E$.

À retenir

Quand u n'est pas diagonalisable, les sous-espaces propres peuvent être trop petits. Les noyaux :

$$\text{Ker}((u - \lambda \text{Id}_E)^m)$$

permettent de comprendre les directions propres généralisées.

Erreur classique

Dans un premier cours de prépa, il ne faut pas confondre :

$$\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$$

et :

$$\text{Ker}((u - \lambda \text{Id}_E)^m).$$

Le premier est le sous-espace propre. Le second contient des vecteurs propres généralisés.

12.2 Bloc de Jordan élémentaire

La matrice :

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

est appelée un bloc de Jordan de taille 2. Elle n'est pas diagonalisable, mais elle est triangulaire supérieure.

On peut écrire :

$$J_\lambda = \lambda I_2 + N,$$

où :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

À retenir

La partie diagonale donne la valeur propre. La partie nilpotente mesure l'obstruction à la diagonalisation.

13 Méthodes pratiques de trigonalisation

Méthode Vérifier la trigonalisabilité

Pour savoir si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable :

1. calculer χ_A ;
2. vérifier si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$;
3. si oui, A est trigonalisable ;
4. si non, A ne l'est pas sur $\mathbb{K}$.

Méthode Construire une trigonalisation en petite dimension

Pour construire une base triangulante :

1. choisir un vecteur propre e_1 ;
2. compléter en une base ;
3. obtenir une matrice triangulaire par blocs ;
4. recommencer sur le bloc quotient ;
5. construire progressivement une base :

$$(e_1, \dots, e_n)$$

telle que :

$$u(e_k) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

Erreur classique

Le programme demande surtout de savoir caractériser la trigonalisabilité et exploiter une forme triangulaire. La construction effective d'une base trigonalante peut être délicate et n'est pas toujours l'objectif prioritaire.

14 Exemples détaillés

14.1 Exemple 1 : trigonalisable mais non diagonalisable

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice est déjà triangulaire supérieure. Donc elle est trigonalisable.

Son polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

Elle est scindée sur tout corps contenant 1.

Son sous-espace propre associé à 1 est :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

Elle n'est pas diagonalisable.

14.2 Exemple 2 : non trigonalisable sur $\mathbb{R}$, trigonalisable sur $\mathbb{C}$

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'est pas scindé. Donc A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Donc A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$, et même diagonalisable car les valeurs propres sont distinctes.

14.3 Exemple 3 : triangulaire 3×3

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

La matrice est triangulaire supérieure, donc trigonalisable. Son polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_2) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

15 Exercices progressifs

Thème 1 – Diagonalisation

Exercice 1

Diagonaliser, si possible :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

Étudier la diagonalisabilité de :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3

Diagonaliser :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Étudier la diagonalisabilité de A .

Thème 2 – Polynômes annulateurs

Exercice 5

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$p^2 = p.$$

Montrer que p est diagonalisable et donner ses valeurs propres possibles.

Exercice 6

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Montrer que s est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 7

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^3 - u = 0.$$

Montrer que u est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Thème 3 – Trigonalisation**Exercice 8**

Montrer que toute matrice triangulaire supérieure est trigonalisable.

Exercice 9

Étudier la trigonalisabilité sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$ de :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Thème 4 – Applications**Exercice 11**

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser A , puis calculer A^n pour $n \geq 1$.

Exercice 12

Soit A trigonalisable de valeurs propres comptées avec multiplicité :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

Montrer que :

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

16 Corrigés détaillés des exercices

Correction 1

On a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 2).$$

Les valeurs propres sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 1$,

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On pose :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Correction 2

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1. Or :

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Correction 3

La matrice est déjà diagonale :

$$A = \text{diag}(2, 3, 3).$$

Elle est donc diagonalisable. On peut prendre :

$$P = I_3, \quad D = A.$$

Les sous-espaces propres sont :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

et :

$$E_3 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Correction 4

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 3)^2(X - 5).$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_3) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Correction 5

Comme :

$$p^2 = p,$$

on a :

$$p^2 - p = 0.$$

Donc p est annulé par :

$$P(X) = X^2 - X = X(X - 1).$$

Ce polynôme est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable. Ses valeurs propres possibles sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 1.$$

Correction 6

Comme :

$$s^2 = \text{Id}_E,$$

on a :

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Donc s est annulé par :

$$P(X) = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines 1 et -1 sont distinctes. Donc P est scindé à racines simples. Ainsi s est diagonalisable.

Correction 7

On a :

$$u^3 - u = 0.$$

Donc u est annulé par :

$$P(X) = X^3 - X = X(X - 1)(X + 1).$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, les racines $-1, 0, 1$ sont distinctes. Le polynôme est scindé à racines simples. Donc u est diagonalisable.

Correction 8

Si A est triangulaire supérieure, alors elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure, elle-même, avec :

$$P = I_n.$$

Donc A est trigonalisable.

Correction 9

On calcule :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'est pas scindé. Donc A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Le polynôme est scindé. Donc A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$. Comme les valeurs propres i et $-i$ sont distinctes, elle est même diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Correction 10

Le polynôme caractéristique de A est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$. Par le théorème fondamental de l'algèbre, il est scindé sur $\mathbb{C}$. Par le critère fondamental de trigonalisation, A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Correction 11

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ -1 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^2 - 1 = X^2 - 2X = X(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 0$,

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Comme :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

on obtient, pour $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1} = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction 12

Comme A est trigonalisable, il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure tels que :

$$A = PTP^{-1}.$$

La diagonale de T est formée des valeurs propres de A , comptées avec multiplicité :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

La trace et le déterminant sont invariants par similitude. Donc :

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(T) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n,$$

et :

$$\det(A) = \det(T) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

17 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Diagonalisation et trigonalisation

Exercice 1 – Questions de cours

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Définir un endomorphisme diagonalisable.
2. Définir une matrice diagonalisable.
3. Montrer que u est diagonalisable si et seulement si :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

4. Énoncer et démontrer le critère des n valeurs propres distinctes.
5. Définir un endomorphisme trigonalisable.
6. Énoncer le critère fondamental de trigonalisation.

Exercice 2 – Diagonalisation complète

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer χ_A .
2. Déterminer les valeurs propres.
3. Calculer les sous-espaces propres.
4. Donner les multiplicités algébriques et géométriques.
5. La matrice est-elle diagonalisable ?
6. Est-elle trigonalisable ?

Exercice 3 – Polynôme annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^3 - u = 0.$$

1. Factoriser le polynôme $X^3 - X$.
2. Déterminer les valeurs propres possibles de u .
3. Montrer que u est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 4 – Trigonalisation sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer χ_A .
2. Étudier la diagonalisation sur $\mathbb{R}$.
3. Étudier la trigonalisation sur $\mathbb{R}$.
4. Étudier la diagonalisation et la trigonalisation sur $\mathbb{C}$.

Exercice 5 – Puissances

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser A .
2. Calculer A^n pour $n \geq 1$.
3. En déduire le comportement de $A^n X_0$ selon $X_0 \in \mathbb{R}^2$.

18 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

2. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que :

$$A = PDP^{-1}.$$

3. Si u est diagonalisable, une base de vecteurs propres se regroupe selon les valeurs propres. Cela donne :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Réciproquement, si cette somme directe vaut E , on choisit une base de chaque sous-espace propre ; leur réunion donne une base de E formée de vecteurs propres. Donc u est diagonalisable.

4. Si $\dim(E) = n$ et si u possède n valeurs propres distinctes, on choisit un vecteur propre non nul pour chacune. Ces n vecteurs sont libres car associés à des valeurs propres distinctes. Une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n est une base. Donc u est diagonalisable.

5. Un endomorphisme u est trigonalisable s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

6. Le critère fondamental est :

$$u \text{ trigonalisable sur } \mathbb{K} \iff \chi_u \text{ est scindé sur } \mathbb{K}.$$

Correction de l'exercice 2

La matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$m_2 = 2, \quad \dim(E_2) = 1.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$m_3 = 1, \quad \dim(E_3) = 1.$$

La somme des dimensions des sous-espaces propres vaut :

$$1 + 1 = 2 < 3.$$

La matrice n'est donc pas diagonalisable.

En revanche, elle est déjà triangulaire supérieure. Donc elle est trigonalisable.

Correction de l'exercice 3

On factorise :

$$X^3 - X = X(X^2 - 1) = X(X - 1)(X + 1).$$

Les valeurs propres possibles de u sont donc :

$$-1, \quad 0, \quad 1.$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, ces trois racines sont distinctes. Le polynôme annulateur :

$$X(X - 1)(X + 1)$$

est donc scindé à racines simples. Par le critère de diagonalisation par polynôme annulateur, u est diagonalisable.

Correction de l'exercice 4

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'a aucune racine. Donc A n'a aucune valeur propre réelle. Elle n'est donc pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Comme χ_A n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, elle n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Les valeurs propres sont :

$$i, \quad -i.$$

Elles sont distinctes. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et donc aussi trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Correction de l'exercice 5

On a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X - 1 & -1 \\ -1 & X - 1 \end{pmatrix} = (X - 1)^2 - 1 = X^2 - 2X = X(X - 2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 0$,

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On pose :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Comme :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

on obtient, pour $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1} = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $X_0 = (a, b)^T$, alors :

$$A^n X_0 = 2^{n-1} \begin{pmatrix} a+b \\ a+b \end{pmatrix}.$$

Si $a + b = 0$, alors :

$$A^n X_0 = 0$$

pour tout $n \geq 1$. Sinon, la norme de $A^n X_0$ croît comme 2^{n-1} .

19 Fiche de synthèse finale

1. Diagonalisation

Un endomorphisme u est diagonalisable si E possède une base de vecteurs propres de u .

Une matrice A est diagonalisable si :

$$A = PDP^{-1},$$

avec P inversible et D diagonale.

Les colonnes de P sont les vecteurs propres. Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes.

2. Critères de diagonalisation

Critère géométrique :

$$u \text{ diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Critère dimensionnel :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}) = \dim(E).$$

Critère par multiplicités :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ est scindé et } \forall \lambda, \dim(E_{\lambda}) = m_{\lambda}.$$

Critère rapide :

$$\dim(E) = n, \quad u \text{ possède } n \text{ valeurs propres distinctes} \implies u \text{ diagonalisable}.$$

3. Polynômes annulateurs

Si :

$$P(u) = 0,$$

alors :

$$\text{Sp}(u) \subset \{\lambda : P(\lambda) = 0\}.$$

Si P est scindé à racines simples et annule u , alors u est diagonalisable.

4. Applications de la diagonalisation

Si :

$$A = PDP^{-1},$$

alors :

$$A^n = PD^n P^{-1}.$$

Si :

$$Q \in \mathbb{K}[X],$$

alors :

$$Q(A) = PQ(D)P^{-1}.$$

Si :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

alors :

$$D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n),$$

et :

$$Q(D) = \text{diag}(Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_n)).$$

5. Trigonalisation

Un endomorphisme u est trigonalisable s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Une matrice A est trigonalisable si :

$$A = PTP^{-1},$$

avec T triangulaire supérieure.

6. Critère de trigonalisation

$$u \text{ trigonalisable sur } \mathbb{K} \iff \chi_u \text{ est scindé sur } \mathbb{K}.$$

En particulier :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad A \text{ est trigonalisable sur } \mathbb{C}.$$

7. Drapeaux stables

Un drapeau est une suite :

$$\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = E$$

avec :

$$\dim(E_k) = k.$$

$$u \text{ trigonalisable} \iff u \text{ admet un drapeau stable.}$$

8. Trace et déterminant

Si A est trigonalisable et si ses valeurs propres comptées avec multiplicité sont :

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

alors :

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

et :

$$\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

9. Erreurs classiques

- ▷ Confondre trigonalisable et diagonalisable.
- ▷ Croire que χ_A scindé suffit pour diagonaliser.
- ▷ Oublier de comparer $\dim(E_\lambda)$ et m_λ .
- ▷ Mettre les valeurs propres dans D dans un ordre différent de celui des colonnes de P .
- ▷ Oublier que le corps de base change tout : une matrice peut être diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
- ▷ Croire qu'une matrice triangulaire est toujours diagonalisable.
- ▷ Confondre polynôme annulateur scindé et polynôme annulateur scindé à racines simples.

Conclusion pédagogique

La diagonalisation et la trigonalisation sont deux formes majeures de réduction.

La diagonalisation est la forme idéale :

$$A = PDP^{-1}.$$

Elle permet de découper l'espace en directions propres indépendantes et simplifie radicalement les calculs de puissances, de polynômes de matrices et de suites récurrentes vectorielles.

La trigonalisation est plus générale :

$$A = PTP^{-1},$$

avec T triangulaire supérieure. Elle permet de conserver les informations spectrales essentielles, en particulier les valeurs propres, la trace et le déterminant, même lorsque la diagonalisation est impossible.

Le cœur du chapitre est donc :

diagonaliser = trouver assez de vecteurs propres
--

et

trigonaliser = avoir un polynôme caractéristique scindé

Ces deux notions constituent la base de toute la théorie de la réduction des endomorphismes.